

Sistemas Livres: Guia Prático de Infraestrutura Linux com Debian e OpenWRT

Um laboratório pessoal de redes, servidores e formação técnica pessoal e independente

Adriel Vinícius de almeida pereira

03/02/2026

Adriel vinícius de almeida pereira

Trabalho pessoal independente
Laboratório de servidor Linux e Redes

SUMÁRIO

1.	4
2.	5
2.1.	5
2.2.	5
2.3.	9
3.	10
3.1.	10
3.2.	Erro! Indicador não definido.
3.3.	13
4.	14
4.1.	14
4.2.	14
5.	15
5.1.	15
5.2.	15
6.	16
6.1.	16
6.2.	16
7.	17
7.1.	17
7.2.	17
8.	18
9.	19

1. INTRODUÇÃO

1.1. Objetivo do laboratório

1.2. Motivação

2. Materiais e Equipamentos

2.1. Servidor AW-NU103

2.2. Roteador WR740N com OpenWRT

O que é OpenWRT?

OpenWRT é um sistema operacional de código aberto baseado em Linux, desenvolvido especificamente para roteadores e dispositivos de rede embarcados. Assim como:

- Windows é um sistema operacional para computadores
- Android é um sistema operacional para celulares
- Linux é um sistema operacional para servidores

OpenWRT é um sistema operacional para roteadores

Ele substitui o firmware original de fábrica do roteador por um sistema livre, programável e altamente configurável.

O que é Firmware?

Firmware é o sistema interno que controla o funcionamento do hardware de um dispositivo.

Exemplos:

- BIOS em computadores
- Sistema de TV Smart
- Sistema de impressoras
- Sistema de roteadores

O roteador de fábrica vem com um firmware fechado, limitado e simplificado.

OpenWRT é um firmware alternativo.

Diferença entre roteador comum e roteador com OpenWRT

Roteador comum:

- Funções básicas
- Interface limitada
- Configurações simples
- Sem automação
- Sem scripts
- Sem programação
- Sem controle profundo de rede
-

Roteador com OpenWRT:

- Sistema Linux real
- Terminal (shell)
- Gerenciador de pacotes
- Serviços
- Scripts
- Firewall avançado
- DNS custom
- DHCP custom
- VPN

- Proxy
- Monitoramento
- Logs
- APIs
- Automação

Arquitetura interna do OpenWRT

OpenWRT possui arquitetura modular:

Camadas:

1. Kernel Linux
2. Drivers de hardware
3. Serviços de rede
4. Firewall
5. Gerenciador de pacotes
6. Interface web (LuCI)
7. Terminal (SSH)
8. Sistema de arquivos

Componentes principais

Kernel Linux:

Responsável por controle de hardware, memória, processos e rede.

BusyBox:

Conjunto de ferramentas Linux compactas.

UCI (Unified Configuration Interface):

Sistema central de configuração.

Opkg:

Gerenciador de pacotes (como apt, yum, pacman).

LuCI:

Interface web gráfica do OpenWRT.

OpenWRT como Sistema Operacional

OpenWRT não é apenas um firmware, é um sistema operacional completo:

- Multitarefa
- Serviços em background
- Processos
- Daemons
- Sistema de arquivos
- Rede
- Permissões
- Usuários
- Logs

Funcionalidades técnicas

Rede

- Roteamento
- NAT

- DHCP
- DNS
- Sub-redes
- VLAN
- Port forwarding
- QoS
- Load balance

Segurança

- Firewall
- VPN
- Regras de tráfego
- Isolamento de rede
- Controle de acesso
- Logs

Serviços

- Proxy
- Captive portal
- Servidor web
- Monitoramento
- Servidor DHCP
- DNS server
- VPN server/client

OpenWRT como laboratório de redes

Permite estudo prático de:

- TCP/IP
- DHCP
- DNS
- NAT
- Firewall
- Roteamento
- Sub-redes
- Gateway
- VPN
- Proxy
- Topologia de rede

OpenWRT como plataforma de aprendizado

OpenWRT permite:

- Aprender Linux
- Aprender redes
- Aprender segurança
- Aprender automação
- Aprender infraestrutura
- Aprender DevOps
- Aprender IoT

- Aprender sistemas distribuídos
-

OpenWRT como infraestrutura

OpenWRT permite construir:

- Redes inteligentes
- Redes seguras
- Redes segmentadas
- Redes corporativas
- Redes de laboratório
- Redes experimentais
-

Conceito de Roteador Programável

Com OpenWRT, o roteador deixa de ser um dispositivo fechado e passa a ser um computador de rede programável.

Pode executar:

- Scripts
- Serviços
- APIs
- Bots
- automações
- integrações

Integração com servidores

OpenWRT atua como:

- Gateway
- Firewall
- Proxy
- DNS
- DHCP
- Controlador de rede

Servidores Linux atuam como:

- Aplicação
- Backend
- API
- Banco
- Painel
- Serviços

Modelo mental

PC = processamento Servidor = lógica Roteador com OpenWRT = infraestrutura

OpenWRT como base de projetos

- HomeLab
- DevLab
- SecLab

- NetLab
- IoTLab

Filosofia do OpenWRT

- Liberdade
- Controle
- Transparência
- Código aberto
- Aprendizado
- Educação
- Evolução técnica

Conclusão

OpenWRT não é apenas um firmware alternativo.

É uma plataforma educacional. É uma ferramenta de aprendizado. É um sistema operacional de redes. É uma base de laboratório. É uma infraestrutura programável. É um ambiente técnico.

"Quem controla a rede, controla o sistema."

2.3. Cabo de rede, pc principal

3. Configuração do Servidor

3.1. Sistema Operacional Debian Linux

Debian Minimal (Server)

Para a criação do nosso servidor, optei pelo sistema operacional Debian Minimal por saber que nosso hardware tem especificações abaixo da média. O Debian seria a melhor opção por ser extremamente leve e ter um consumo de recursos mínimo, funcionando perfeitamente em hardware fraco.

O Debian foi escolhido por ser uma distribuição extremamente leve e uma boa união entre leveza, estabilidade e funcionamento. Ideal para servidores, funciona perfeitamente para bots, APIs e Docker.

Além disso, possui um controle total do sistema e um suporte a longo prazo, ampla documentação, possibilitando futuras consultas e mudanças.

Versão utilizada

Mais especificamente, instalaremos a versão Debian 12 (Bookworm) – NetInstall (64-bit) sem interface gráfica. A instalação incluirá SSH Server e utilidades básicas do sistema.

O objetivo é manter o sistema enxuto, contendo apenas o fundamental, mas funcional para um servidor/laboratório de redes. Todas as tarefas podem ser realizadas via terminal e SSH, resultando no maior desempenho e eficiência do nosso servidor.

Função do Debian no projeto

A função do nosso Debian no projeto será atuar como cérebro da nossa rede, sendo responsável por: hospedagem de sistemas web próprios, execução de bots integrados, backend de aplicações, banco de dados local, execução de automações e um laboratório pessoal para estudos e experimentos controlados. O ambiente não afetará a rede residencial, permitindo experimentação segura e controlada.

Nossa stack no Debian será composta por Nginx, Node.js, Python, Docker, SSH, SQLite/Postgres leve, Cron, Git, UFW/iptables, PM2 e Supervisor. Com isso, nosso servidor terá a capacidade de executar múltiplos serviços simultaneamente, contendo dezenas, se não centenas, de utilidades, sendo interessantes, escaláveis e adaptáveis.

3.2. Instalação do Debian em x etapas

Itens necessários:

- 1 pendrive (no mínimo 4GB)
- 1 PC principal (Windows ou SO de sua preferência)
- Internet
- Teclado e monitor temporários para o servidor (computador secundário)

Etapa 1 – Baixar o Debian

Para o projeto utilizaremos a versão Debian 12 (Bookworm) – NetInstall (64-bit), como dito acima, que pode ser baixada no site oficial: <https://www.debian.org/distrib/>

O nome do arquivo será algo como:
debian-12.0.0-amd64-netinst.iso

Etapa 2 – Criar pendrive bootável (Windows)

Utilizaremos o software Rufus para a criação do pendrive bootável. Selecione o dispositivo (pendrive).

A seleção de boot deve estar na ISO do Debian, partição MBR, sistema de destino deve ser BIOS ou UEFI e sistema de arquivos FAT32.

Depois de configurado, basta iniciar o procedimento em “Start”.

Etapa 3 – Boot no PC secundário

Conecte o pendrive em uma das entradas USB do computador ainda desligado. Ligue o computador e entre no menu de boot, geralmente acessado através das teclas F12, ESC, F2 ou DEL.

Ao escolher o pendrive com o sistema onde está o Debian, abrirá o menu de instalação do sistema operacional.

Etapa 4 – Instalação

Agora é a parte onde escolhemos opções de configurações, algumas podendo ser preferenciais, como idioma e tipo de teclado.

Escolha: Graphical Install ou Install

Configurações:

- Idioma: Português
- País: Brasil
- Teclado: ABNT2
- Rede: automático (DHCP)
- Hostname: (nome de preferência)
- Domínio: (vazio por enquanto)
-

Em root password é necessário, por motivos de segurança, criar uma senha extremamente forte. Em usuário normal, digite seu nome e, por último, a senha do usuário normal (média a forte, de preferência).

Etapa 5 – Particionamento

Particionamento é o processo de dividir ou separar um recurso lógico ou físico. No nosso caso, será como direcionamos onde serão instalados nossos recursos e pacotes do Debian. Escolha as seguintes opções e confirme tudo ao final:

- Guided – use entire disk
- All files in one partition
- Finish partitioning and write changes

Etapa 6 – Seleção de pacotes

Aqui escolheremos os pacotes que serão instalados em nosso servidor e os que serão descartados. Tenha muita atenção nesse procedimento, pois é de grande importância. Na tela de seleção, marque somente:

- SSH server
- Standard system utilities

O restante deve ser desmarcado e descartado, pois não será útil em nosso projeto para a finalidade desejada.

Etapa 7 – Finalizar a instalação

Agora chegamos ao final da instalação e ao momento de maior satisfação. Instale, remova o pendrive e inicie um reboot.os

Resultado (esperado)

Você terá um servidor Debian ativo, sem interface gráfica, sendo utilizado somente o terminal para tudo, inclusive operações administrativas, com SSH ativo e pronto para uso, sendo, como já citado, leve, rápido e eficiente.

3.3. Conceitos Fundamentais: SSH, apt, root, rede, DHCP

Durante o processo de configuração do servidor, diversas siglas e termos técnicos foram utilizados. Para garantir maior compreensão, vamos explicar mais detalhadamente algumas das principais seções dos conceitos envolvidos.

É importante sempre estarmos aprendendo de verdade e não somente copiando aquilo que lemos. Ler, entender e aplicar de forma enxuta e limpa é o melhor jeito de aprender.

3.4. O que é SSH? (Protocolo Secure Shell)

O SSH (Protocolo Secure Shell) é um protocolo de rede que cria conexões criptografadas entre computadores, permitindo um acesso remoto seguro. Ele utiliza métodos de envio de pacotes e comandos com segurança por meio de uma rede não segura.

Ele permite que o usuário acesse e administre o servidor via terminal, tendo acesso total por meio de outra máquina remotamente, assim como gerenciar infraestrutura e transferir arquivos via TCP/IP.

O SSH usa criptografia para embaralhar os dados que trafegam entre as máquinas, de forma que quem os recebe captaria apenas algo semelhante a estática, nada útil, a não ser que sejam descriptografados, tornando o SSH um protocolo de transferência segura com baixa probabilidade de acesso de terceiros sem autorização.

O SSH opera sobre o protocolo TCP/IP, que é responsável pelo transporte confiável dos dados entre as máquinas e redes.

3.5. Administração do sistema: Root e sudo

SEGURANÇA

3.1 Escolha do Sistema Operacional

3.2 Instalação

3.3 Conceitos Fundamentais

3.4 Gerenciamento de Pacotes (APT)

3.5 Administração e Privilégios (root e sudo)

3.6 Configuração de Rede

3.7 Endurecimento Inicial de Segurança

3.8 Stack de Aplicações

3.9 Arquitetura Final do Servidor

3.6. Desktop remoto XRDP e ambiente gráfico

4. Topologia de Rede

4.1. Diagrama visual

4.2. Explicação de sub-redes, DHCP, NAT, firewall

5. Serviços e Testes

5.1. Servidor web/API/bots

5.2. Laboratório de rede

6. Problemas e soluções

6.1. Erros encontrados, como resolver

6.2. Lock de pacotes, Interfaces, autenticação

7. Conclusão

7.1. Oque foi aprendido

7.2. Possiveis melhorias

8. Referências

9. REFÊRENCIA

- <https://www.debian.org/distrib/>
- <https://www.cloudflare.com>